Feu tricolore automatisé

Robotique – Grade 9 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 16 au 20 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Feu tricolore automatisé
Classe / effectif	Grade 9, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web : **Tinkercad Circuits** (simulation). — Arduino IDE sur les postes pour vérifier le code. — Facultatif : une carte Arduino, trois LEDs (rouge, orange, verte) et trois résistances de 220 Ω par binôme. — Un outil de dessin d'algorigramme (diapositives, ou papier et crayon).
Pré-requis	Séances précédentes : `pinMode`, `digitalWrite`, `delay`, chenillard de trois LEDs.

Préparation avant le cours (environ 40 min)

1. Préparer un circuit modèle partagé avec trois LEDs sur les broches 8 (rouge), 9 (orange), 10 (verte).
2. Préparer un second circuit à six LEDs (deux feux) pour les groupes B et C.
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Concevoir un système automatisé simple.

— Utiliser des séquences de temporisation.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— de décrire le cycle d'un feu tricolore (états et durées) dans un tableau ou un algorigramme ;

— de traduire ce cycle en programme Arduino avec des temporisations ;

— de tester le programme en simulation et de corriger une durée ou un ordre.

Compétences numériques : représenter un cycle, tester en simulation, comparer le comportement attendu et observé.

3 Déroulé minuté (120 min)

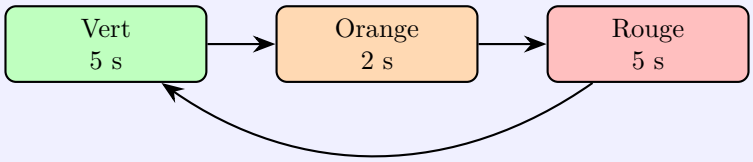
Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Observation d'un carrefour et de son feu	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Cycle, états et algorigramme	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un feu à trois LEDs en collectif, puis un feu piéton en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : le carrefour — 0 – 10 min

1. (5 min) Projeter la photo d'un carrefour à deux feux. *Quelles couleurs et dans quel ordre ? Pourquoi un moment où tous les feux sont rouges ?*
2. (5 min) Les élèves miment le cycle d'un feu avec trois cartes colorées. Question-problème : **« Comment faire fonctionner un feu tout seul, sans personne pour changer les couleurs ? »**

2. Mini-leçon : un cycle d'états — 10 – 30 min

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : le besoin et le cycle. Un système automatisé répète un cycle. Le feu passe par trois états :



Temps 2 : le tableau des états.

État	Rouge (8)	Orange (9)	Vert (10)	Durée
1	éteinte	éteinte	allumée	5000 ms
2	éteinte	allumée	éteinte	2000 ms
3	allumée	éteinte	éteinte	5000 ms

Temps 3 : le programme.

Feu tricolore

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);   // rouge
  pinMode(9, OUTPUT);   // orange
  pinMode(10, OUTPUT);  // vert
}
void loop() {
  digitalWrite(8, LOW);  digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(10, HIGH);
  delay(5000);
  digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(8, HIGH);
  delay(5000);
}
```

Temps 4 : de l'état au code. Chaque ligne du tableau devient un bloc d'instructions suivi d'un `delay`. En classe on peut réduire les durées (3, 1, 3 s) pour tester plus vite.

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser les couleurs réelles dans le tableau. Pour les élèves qui ont du mal à lire le code, fournir le tableau des états avec les lignes du programme associées. Autoriser des durées réduites pour les essais.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B.
3a. Un feu à trois LEDs en collectif (12 min). Compléter ensemble le tableau des états, puis écrire le programme et le simuler.
3b. Un feu piéton en binômes (18 min). Ajouter un feu piéton (rouge et vert) synchronisé avec le feu des voitures : quand les voitures ont le vert, le piéton a le rouge, et inversement. Alternance des rôles.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableau des états du 3a et le programme du feu	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Dans quel état le piéton peut-il traverser ? Quelles LEDs doivent être allumées ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne du tableau avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Écrire en commentaire ce que fait chaque bloc d'instructions. Tester état par état avant d'assembler le cycle complet.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Programme du feu tricolore à compléter : instructions manquantes signalées par des tirets, tableau des états déjà rempli, banque de valeurs. Simuler et comparer avec le tableau.	Annexe C
B : au niveau	Programmer un carrefour à deux feux croisés (six LEDs) avec un état où tous les feux sont rouges pendant 1 s, après avoir rempli le tableau des états.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Concevoir et programmer un carrefour avec feux voitures et feux piétons, en structurant le code avec des fonctions (`void feuAvert()`, `void feuRouge()`), et ajouter un mode nuit (orange clignotant).	Annexe E

Plan B si la simulation ne fonctionne pas : vérifier le tableau des états sur papier et le programme avec l'outil de vérification de l'IDE.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente son feu et lit son tableau des états. Valoriser la correspondance entre le tableau et le programme.
   - **Groupe B** : un binôme montre le carrefour à deux feux et explique l'état « tout rouge ». Valoriser la sécurité.
   - **Groupe C** : un élève présente son code structuré en fonctions. Valoriser la lisibilité.
3. (4 min) Conclusion : *un système automatisé est un cycle d'états avec des durées ; on le décrit avant de le programmer.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Dans quel ordre s'allument les couleurs d'un feu tricolore ?
2. Pourquoi prévoit-on un court moment où tous les feux sont rouges dans un carrefour ?
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Feu tricolore automatisé Nom : _____ Date : _____

Un système automatisé répète un **cycle d'états**. On décrit chaque état (LEDs allumées) et sa **durée**.

État	Rouge (8)	Orange (9)	Vert (10)	Durée
1	éteinte	éteinte	allumée	5000 ms
2	éteinte	allumée	éteinte	2000 ms
3	allumée	éteinte	éteinte	5000 ms

Structure du programme

```
void loop() {
  // etat 1 : vert
  // etat 2 : orange
  // etat 3 : rouge
}
```

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : le feu tricolore Nom : _____ Date : _____

3a. Tableau des états des voitures

État	Rouge (8)	Orange (9)	Vert (10)	Durée (ms)
1				
2				
3				

3b. Feu piéton (rouge broche 11, vert broche 12)

État voiture	Piéton rouge (11)	Piéton vert (12)	Pourquoi ?
Vert			
Orange			
Rouge			

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau des états du 3a.
Aide 2 : Dans quel état le piéton peut-il traverser ? Quelles LEDs doivent être allumées ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète le feu

Nom : _____ Date : _____

Banque : HIGH, LOW, 5000, 2000.

Programme à compléter

```
void setup() {
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(8, LOW);  digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(10, _____);
  delay(_____);
  digitalWrite(10, LOW); digitalWrite(9, _____);
  delay(_____);
  digitalWrite(9, LOW);  digitalWrite(8, _____);
  delay(5000);
}
```

Activité : vérifie avec le tableau

État	LED allumée	Durée
1		
2		
3		

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : carrefour à deux feux

Nom : _____ Date : _____

Feu A : rouge 8, orange 9, vert 10. **Feu B :** rouge 11, orange 12, vert 13.

État	A rouge	A orange	A vert	B rouge	B orange	B vert	Durée (ms)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Questions

1. Pourquoi prévoit-on un état où A et B sont rouges ensemble ? .....
2. Combien de secondes dure un cycle complet ? .....

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : carrefour structuré avec mode nuit

Nom : _____ Date : _____

Mission : programme un carrefour avec des fonctions.

Aide : structure

```
void feuVert()   { /* instructions */ }
void feuOrange() { /* instructions */ }
void feuRouge()  { /* instructions */ }

void loop() {
  feuVert();
  feuOrange();
  feuRouge();
}
```

1. Écris le programme complet avec un mode nuit (orange clignotant, 500 ms) déclenché par une variable `nuit` : _____

2. Pourquoi les fonctions rendent-elles le programme plus facile à modifier ? .....

Défi bonus : ajoute un compteur de cycles (`int cycle`) et affiche-le avec `Serial.println` dans le moniteur série.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

États : vert (rouge 0, orange 0, vert 1, 5000 ms) ; orange (0, 1, 0, 2000) ; rouge (1, 0, 0, 5000). Piéton : voiture verte → piéton rouge ; voiture orange → piéton rouge ; voiture rouge → piéton vert.

Annexe C

HIGH, 5000, HIGH, 2000, HIGH. États : vert, orange, rouge.

Annexe D

Six états : A vert / B rouge ; A orange / B rouge ; tout rouge (1 s) ; A rouge / B vert ; A rouge / B orange ; tout rouge (1 s). L'état « tout rouge » laisse le temps aux véhicules de dégager le carrefour. Durée d'un cycle : somme des durées (par exemple $5 + 2 + 1 + 5 + 2 + 1 = 16$ s).

Annexe E

Mode nuit : `if (nuit) { digitalWrite(9, HIGH); delay(500); digitalWrite(9, LOW); delay(500); } else { feuVert(); feuOrange(); feuRouge(); }`. Les fonctions regroupent les instructions et évitent de recopier.
Critères de réussite : trois fonctions appelées dans le bon ordre, mode nuit fonctionnel.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : feu tricolore Nom : _____ Date : _____

1. Dans quel ordre s'allument les couleurs d'un feu tricolore ?

2. Pourquoi prévoit-on un court moment où tous les feux sont rouges dans un carrefour ?

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Vert, orange, rouge. 2. Pour laisser les véhicules finir de traverser avant le vert de l'autre feu.

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Tableau des états	Programme fonctionnel	Simulation réussie	Groupe suivant